

KONU: AYT Biyoloji - Sinir Sistemi

Sinir sistemi, iç ve dış çevreden gelen uyarıları alıp değerlendiren ve vücudun tepki vermesini sağlayan elektrokimyasal iletişim ağıdır. Temel yapı birimi olan nöronlar; dendrit, hücre gövdesi ve aksondan oluşur.

İmpuls İletimi: Dinlenme halindeki bir nöronda hücre dışı pozitif (+), hücre içi negatif (–) yük-lüdür (Polarizasyon). Bu durumu $Na^+ - K^+$ pompası ATP harcayarak sağlar. Uyarı geldiğinde Na^+ kapıları açılır ve sodyumlar difüzyonla içeri girer, hücre içi pozitif olur (Depolarizasyon). Ardından K^+ kapıları açılır ve potasyumlar dışarı çıkarak yeniden kutuplaşmayı sağlar (Repolarizasyon). İki nöron arasındaki sinaps boşluklarında iletim, nörotransmitter maddelerle (asetil-kolin, dopamin vb.) ve sadece kimyasal olarak gerçekleşir.

Merkezi ve Çevresel Sinir Sistemi: Beyin (uç beyin, ara beyin, orta beyin, beyincik, omurilik soğanı) ve omurilik merkezi sinir sistemini oluşturur. Uç beyin bilinçli hareketler ve hafızayı, beyincik dengeyi, omurilik soğanı ise hayati refleksleri kontrol eder. Çevresel sinir sistemi ise somatik (istemli) ve otonom (istemsiz) sinirlerden oluşur.

Sık Yapılan Hatalar:

- Uyarı şiddeti arttığında impuls iletim hızının artacağını sanmak (hız değişmez, uyarı şiddeti impuls sayısını yani frekansını artırır).
- Depolarizasyon sırasında Na^+ iyonlarının içeri girişinde ATP harcandığını düşünmek (de-polarizasyon difüzyonla gerçekleşir, ATP harcanmaz; ATP polarizasyon ve repolarizasyon sonrası iyon dengesi sağlanırken pompalarca harcanır).
- Sinapslardaki iletimin, aksonlardaki ilettime göre daha hızlı olduğunu zannetmek (sinaptik iletim kimyasal olduğu için aksonlardaki elektrokimyasal iletimden daha yavaştır).

KONU: AYT Biyoloji - Endokrin Sistem

Hormonlar aracılığıyla vücudun homeostazisini (iç denge) sağlayan ve sinir sistemiyle birlikte çalışan yavaş ama uzun süreli etkiye sahip haberleşme sistemidir.

Hormonlar ve Salgı Bezleri: Hormonlar protein, amino asit (amin) veya steroit (yağ) yapılı ola-bilir ve hedef organlara sadece kan yoluyla taşınırlar. Hipotalamus, hipofiz bezini (patron bezi) kontrol eder. Tiroit bezi metabolizmayı (tiroksin) ve kandaki kalsiyumu (kalsitonin), paratiroit bezi ise kana kalsiyum geçişini (parathormon) düzenler. Böbrek üstü bezlerinin kabuk (kortizol, aldosteron) ve öz (adrenalin, noradrenalin) bölgelerinden farklı hormonlar salgılanır. Pankreas karma bir bezdir ve kan şekerini insülin ve glikagon ile dengeler.

Geri Bildirim (Feedback) Mekanizması: Bir hormonun miktarının, kendisini salgılatan başka bir hormonun salgısını artırması veya azaltmasıdır. Negatif geri bildirim sistemi kandaki hormon seviyesinin dengede kalmasını sağlar.

Sık Yapılan Hatalar:

- Tüm hormonların protein yapılı olduğunu sanmak (östrojen, testosteron, kortizol ve aldosteron steroit yapılıdır; hücre zarından kolayca geçebilirler).
- Hormonların hedef organlara sinirler veya özel kanallar aracılığıyla ulaştığını düşünmek (hormonlar istisnasız her zaman kan ile taşınır).

- İnsülin ve glikagon hormonlarının aynı anda artıp azaldığını sanmak (bu iki hormon zıt/antagonist çalışır; kan şekeri yükselince insülin, düşünce glikagon salgılanır).

KONU: AYT Biyoloji - Destek-Hareket

Vücuda şekil veren, iç organları koruyan, mineral (Ca^{2+} , P) depolayan kemik ve kıkırdak doku ile hareketi sağlayan kas dokudan oluşur.

İskelet Sistemi: Kemik doku, sıkı (sert) ve süngerimsi kemik olmak üzere ikiye ayrılır. Sıkı kemikte kan damarları ve sinirlerin geçtiği boyuna Havers ve enine Volkmann kanalları bulunur. Kıkırdak dokuda (hiyalin, elastik, fibröz) kan damarı bulunmaz, besin difüzyonla alınır.

Kas Sistemi ve Kayan İplikler Hipotezi: Kaslar çizgili, düz ve kalp kası olarak üçe ayrılır. İskelet kaslarının (çizgili kas) kasılması Huxley'in Kayan İplikler Hipotezi ile açıklanır. Uyarı geldiğinde sarkoplazmik retikulumdan Ca^{2+} iyonları sitoplazmaya dağılır, ATP harcanarak aktin iplikleri miyozin iplikleri üzerinde kayar. Sarkomer kısalır, I bandı daralır, H bandı kaybolur, ancak A bandının boyu ve kasın hacmi değişmez.

Sık Yapılan Hatalar:

- Kasılma sırasında aktin ve miyozin proteinlerinin boylarının kıaldığını sanmak (ipliklerin boyu değişmez, sadece birbirleri üzerinde kayarak iç içe geçerler).
- Kas gevşerken enerji (ATP) harcanmadığını düşünmek (gevşeme sırasında sitoplazmadaki Ca^{2+} iyonlarının sarkoplazmik retikuluma aktif taşımayla geri pompalanması için ATP harcanır).
- Düz kasların çok çekirdekli ve hızlı kasılan kaslar olduğunu zannetmek (düz kaslar tek çekirdekli, yavaş kasılan ve otonom sinirlerce istemsiz kontrol edilen kaslardır).

KONU: AYT Biyoloji - Genden Proteine

DNA'nın kendini eşlemesi (replikasyon) ve genlerdeki bilgiye göre protein sentezlenmesi (transkripsiyon ve translasyon) süreçlerini kapsar. Bu bilgi akışına Santral Dogma denir.

Replikasyon ve Transkripsiyon: Replikasyon sırasında Helikaz enzimi hidrojen bağlarını koparır, DNA Polimeraz yeni zinciri sentezler, Ligaz ise DNA parçalarını birleştirir. Transkripsiyonda ise DNA'nın anlamlı zincirinden RNA polimeraz enzimi kullanılarak mesajcı RNA ($mRNA$) sentezlenir.

Translasyon ve Genetik Kod: Sentezlenen $mRNA$, sitoplazmaya geçerek ribozomun küçük alt birimine tutunur. Her üçlü nükleotit dizisine kodon denir. Taşıyıcı RNA'lar ($tRNA$) uygun anti-kodonlarıyla amino asitleri ribozoma taşır ve polipeptit zinciri (protein) oluşur. Toplam 64 çeşit kodon vardır, bunlardan üçü (UAA , UAG , UGA) durdurucu kodondur ve amino asit şifrelemez. Başlama kodonu daima AUG 'dir (Metiyenin).

Sık Yapılan Hatalar:

- Translasyon (okuma ve protein sentezi) olayının çekirdekte gerçekleştiğini düşünmek (çekirdekte ribozom bulunmaz, translasyon sitoplazmadaki ribozomlarda veya granüllü ER üzerinde gerçekleşir).

- Bir amino asidin sadece tek bir kodon tarafından şifrelendiğini zannetmek (20 çeşit amino asit ve 61 çeşit şifreleyici kodon vardır; bir amino asidi birden fazla farklı kodon şifreleyebilir).
- Mutasyonların daima sentezlenen proteini değiştireceğini sanmak (farklı bir kodon aynı amino asidi şifreliyorsa proteinin yapısı değişmez; buna sessiz mutasyon denir).

KONU: AYT Biyoloji - Fotosentez

Işık enerjisi yardımıyla inorganik maddelerden (CO_2 ve H_2O) organik besin (glikoz) üretilmesi olayıdır. Kloroplast organelinde veya prokaryotların sitoplazmasındaki klorofil pigmentleriyle gerçekleşir.

Işığa Bağımlı ve Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar: Işığa bağımlı reaksiyonlar kloroplastın tilakoit zarlarında gerçekleşir. Işık ve su kullanılır; suyun fotolizi ile atmosfere O_2 verilirken, ATP ve $NADPH$ üretilir. Işıktan bağımsız reaksiyonlar (Kalvin Döngüsü) ise stromada gerçekleşir. Işığa bağımlı evreden gelen ATP ve $NADPH$ kullanılarak atmosferden alınan CO_2 indirgenir (harcanır) ve sonuçta glikoz veya diğer organik bileşikler üretilir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Işıktan bağımsız reaksiyonların karanlıkta (gece) gerçekleştiğini düşünmek (bu reaksiyonların gerçekleşmesi için ışığa bağımlı reaksiyonların ürettiği ATP ve $NADPH$ 'a ihtiyaç vardır, bu yüzden gündüz ışık varlığında gerçekleşirler).
- Fotosentez sonucu atmosfere verilen oksijenin kaynağının karbondioksit (CO_2) olduğunu sanmak (atmosfere verilen oksijenin tek kaynağı fotoliz ile parçalanmış su (H_2O)).
- Tüm fotosentetik canlıların atmosfere oksijen verdiğini düşünmek (bazı fotosentetik bakteriler H_2O yerine H_2S kullanır ve atmosfere kükürt (S_2) gazı verir).

KONU: AYT Biyoloji - Solunum

Canlıların organik besin monomerlerini parçalayarak hücre için gerekli olan ATP 'yi elde etmesi sürecidir. Oksijenli, oksijensiz solunum ve fermentasyon olmak üzere çeşitleri vardır.

Glikoliz ve Fermentasyon: Glikozun pirüvata kadar parçalandığı glikoliz evresi, tüm canlılarda ve tüm solunum tiplerinde sitoplazmada gerçekleşir, ortak enzimler kullanılır. Net 2 ATP (substrat düzeyinde fosforilasyon ile) ve 2 $NADH$ üretilir. Oksijen yokluğunda pirüvat; laktik asit veya etil alkol fermentasyonu ile son ürünlere dönüşür. Etil alkol fermentasyonunda karbondioksit (CO_2) çıkışı görülürken, laktik asitte görülmez. Glikolizden sonra ATP üretilmez.

Oksijenli Solunum: Glikoliz sonucu oluşan pirüvat, mitokondriye (ökaryotlarda) geçerek Krebs hazırlık evresinde Asetil-CoA'ya dönüşür. Krebs döngüsünde bol miktarda $NADH$, $FADH_2$ ve CO_2 üretilir. Son olarak mitokondrinin iç zarı olan kristalardaki Elektron Taşıma Sistemi'nde (ETS) oksijen son elektron alıcısı olarak görev yapar ve Oksidatif Fosforilasyon ile en çok ATP bu evrede sentezlenir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Glikoliz evresinin sadece oksijensiz solunum yapan veya fermentasyon yapan canlılarda görüldüğünü sanmak (glikoliz evresi oksijenli solunum dahil tüm hücresel solunumların ilk basamağıdır).
- Fermentasyon ile oksijensiz solunumu aynı şey zannetmek (fermentasyonda ETS görev almaz ve inorganik son elektron alıcısı yoktur; oksijensiz solunumda ise ETS vardır fakat son elektron alıcısı oksijen dışındaki sülfat, nitrat gibi moleküllerdir).
- Oksijenli solunumun glikoliz de dahil tüm evrelerinin mitokondride gerçekleştiğini düşünmek (oksijenli solunum sitoplazmada başlar, mitokondride devam edip sonlanır).

KONU: AYT Biyoloji - Komünite Ekolojisi

Sınırları belirli bir alanda yaşayan birden fazla farklı popülasyonun (farklı türlerin) oluşturduğu biyolojik topluluğa komünite denir. Türler arası etkileşimler komünite dinamiğinin temelidir.

Simbiyotik İlişkiler ve Av-Avcı: Türlerin birlikte yaşam formlarına simbiyoz denir. Mutualizmde her iki tür de fayda sağlar (+/+), parazitizmde biri fayda diğeri zarar görür (+/-). Kommensalizmde ise bir tür fayda sağlarken diğeri bu durumdan hiç etkilenmez (+/0). Av ve avcı sayılarındaki dalgalanmalar grafiklerde genellikle birbirini takip eden iniş ve çıkışlar (tavşan-vaşak grafiği) şeklinde görülür.

Süksesyon (Sıralı Değişim): Bir komünitede yangın, sel veya buzullaşma gibi çevresel felaketler sonucu baskın türün zamanla yerini aşamalı olarak başka bir baskın türe bırakması sürecidir. Birincil ve ikincil süksesyon olarak incelenir ve komünite kararlı tepe noktasına (Klimaks) ulaşana kadar devam eder.

Sık Yapılan Hatalar:

- Kommensalizm ilişkisinde her iki türün de yarar gördüğünü sanmak (kommensalizmde bir tür yarar sağlarken diğeri türün ne fayda ne de zarar gördüğünü (0) unutmamak gerekir; örneğin köpekbalığı ve ona tutunan küçük balıklar).
- Kilit taşı türün her zaman komünitedeki "birey sayısı en fazla olan" veya "en büyük cüsseli" tür olduğunu düşünmek (kilit taşı tür sayısı az olsa bile, yokluğu halinde komünitenin besin ağını çökertecek kadar kritik ekolojik role sahip türdür).
- İki tür arasındaki rekabetin genellikle her iki tür için de olumlu sonuçlandığını zannetmek (rekabet daima iki taraf için de (+/- değil) (-/-) enerji kaybı ve zarar yaratır, elenen taraf için zarar çok daha büyüktür).

KONU: AYT Biyoloji - Popülasyon Ekolojisi

Belirli bir habitat (yaşam alanı) içerisinde yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu gruba popülasyon denir. Bu konu, popülasyonların zaman içindeki yoğunluk, dağılım (kümeli, düzenli, rastgele) ve büyüme dinamiklerini inceler.

Büyüme Eğrileri: Popülasyonların büyüme modelleri genel olarak ikiye ayrılır. J Tipi (Üstel) Büyüme; kaynakların sınırsız olduğu ortamlarda, çevre direncinin olmadığı durumlarda çok hızlı üreyen popülasyonlarda görülür (örn: yeni ortama giren bakteriler). S Tipi (Lojistik) Büyüme

ise doğada en yaygın olanıdır; popülasyon başlangıçta hızlı artar, ancak taşıma kapasitesine yaklaştıkça çevre direnci (besin kıtlığı, alan darlığı, hastalıklar) artar ve büyüme yavaşlayarak denge evresine girer.

Çevre Direnci ve Taşıma Kapasitesi: Bir popülasyonun büyümesini ve çoğalmasını engelleyen her türlü dış faktöre (avcı artışı, rekabet, hastalık, atık madde birikimi) çevre direnci denir. Belirli bir alanda yaşayabilen maksimum birey sayısına ise taşıma kapasitesi adı verilir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Bir habitattaki "taşıma kapasitesinin" hiçbir zaman değişmeyen sabit bir sayı olduğunu düşünmek (iklim şartlarının iyileşmesi veya besin kaynaklarının artması ile taşıma kapasitesi yukarı çıkabilir ya da kuraklık gibi durumlarda düşebilir).
- J tipi (üstel) büyümenin doğada sürekli devam edebileceğini sanmak (kaynaklar sonsuz olmadığı için çevre direnci eninde sonunda devreye girer ve popülasyonda toplu ölümler yaşanır).
- Çevre direncinin sadece cansız (abiyotik) faktörlerden kaynaklandığını sanmak (avcı sayısının artması, salgın hastalıklar veya tür içi rekabet gibi canlı (biyotik) faktörler de en önemli çevre direnci sebeplerindendir).